中学3年 数学	**小テスト**　時間 10分 範囲 1節〜3節（ドリル5枚） **1章 多項式**	月　日 名前	点数 ／100

答えは答えの欄に書きましょう。とちゅうの式を書く問題は、式も見ます。

1 次の計算をしなさい。（各6点）

(1) $-3x(2x-5)$

答え

(2) $(6a^2-9a)\div 3a$

答え

(3) $(x+3)(y-5)$

答え

2 次の式を展開しなさい。（各6点）

(1) $(x+4)(x-9)$

答え

(2) $(x-6)^2$

答え

(3) $(3x+2)(3x-2)$

答え

3 次の式を因数分解しなさい。（各6点）

(1) $6x^2y-9xy$

答え

(2) x^2-x-12

答え

(3) $x^2+14x+49$

答え

4 次の式を因数分解しなさい。（各8点）

(1) $2x^2-8x-10$

（とちゅうの式も書きましょう）

答え

(2) $(x+2)^2-3(x+2)-10$

（とちゅうの式も書きましょう）

答え

(3) $4x^2-36$

（とちゅうの式も書きましょう）

答え

5 次の問いに答えなさい。（(1) 10点　(2) 12点）

(1) 乗法公式を使って、101×99 を計算しなさい。

答え

(2) $x+y=6$、$xy=-4$ のとき、x^2+y^2 の値を求めなさい。

（とちゅうの式も書きましょう）

答え

© School Stock

答え

中学3年 数学　小テスト　範囲 1節〜3節（ドリル5枚）

1章 多項式　答え

表の面と並べて、丸をつけましょう

くわしい考え方は、解説の面にあります

赤い字が答えです。とちゅうの式を書く問題は、解説の面で式も確かめましょう。

1 次の計算をしなさい。（各6点）

(1) $-3x(2x-5)$

答え $-6x^2+15x$

(2) $(6a^2-9a)\div 3a$

答え $2a-3$

(3) $(x+3)(y-5)$

答え $xy-5x+3y-15$

2 次の式を展開しなさい。（各6点）

(1) $(x+4)(x-9)$

答え $x^2-5x-36$

(2) $(x-6)^2$

答え $x^2-12x+36$

(3) $(3x+2)(3x-2)$

答え $9x^2-4$

3 次の式を因数分解しなさい。（各6点）

(1) $6x^2y-9xy$

答え $3xy(2x-3)$

(2) x^2-x-12

答え $(x-4)(x+3)$

(3) $x^2+14x+49$

答え $(x+7)^2$

4 次の式を因数分解しなさい。（各8点）

(1) $2x^2-8x-10$

答え $2(x-5)(x+1)$

(2) $(x+2)^2-3(x+2)-10$

答え $(x-3)(x+4)$

(3) $4x^2-36$

答え $4(x+3)(x-3)$

5 次の問いに答えなさい。（(1) 10点　(2) 12点）

(1) 乗法公式を使って、101×99 を計算しなさい。

答え 9999

(2) $x+y=6$、$xy=-4$ のとき、x^2+y^2 の値を求めなさい。

答え 44

© School Stock

解答解説

中学3年 数学　小テスト　範囲 1節〜3節（ドリル5枚）

1章 多項式　答えと考え方

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

1 単項式と多項式の乗除・多項式の展開　（各6点）

見直すドリル　多項式の乗法①（1節）

(1) $-3x(2x-5)$　**$-6x^2+15x$**

- 単項式を、かっこの中のすべての項にかけます。
- $-3x\times 2x=-6x^2$、$-3x\times(-5)=+15x$
  $=-6x^2+15x$

(2) $(6a^2-9a)\div 3a$　**$2a-3$**

- かっこの中の項を、それぞれ $3a$ でわります。
- $6a^2\div 3a=2a$、$9a\div 3a=3$
  $=2a-3$

(3) $(x+3)(y-5)$　**$xy-5x+3y-15$**

- 前のかっこの項を、後ろのかっこのすべての項にかけます。
  $x\times y+x\times(-5)+3\times y+3\times(-5)$
  $=xy-5x+3y-15$

2 乗法公式　（各6点）

見直すドリル　多項式の乗法①（1節）・乗法公式①（1節）

(1) $(x+4)(x-9)$　**$x^2-5x-36$**

- $(x+a)(x+b)$ の公式を使います。
  $a=4$、$b=-9$ です。
  $=x^2+(4-9)x+4\times(-9)$
  $=x^2-5x-36$

(2) $(x-6)^2$　**$x^2-12x+36$**

- $(x-a)^2$ の公式を使います。
  $a=6$ です。
  $=x^2-2\times 6\times x+6^2$
  $=x^2-12x+36$

(3) $(3x+2)(3x-2)$　**$9x^2-4$**

- 和と差の積の公式を使います。$3x$ が a、2 が b にあたります。
  $=(3x)^2-2^2$
  $=9x^2-4$

3 共通な因数と公式による因数分解　（各6点）

見直すドリル　因数分解①（2節）

(1) $6x^2y-9xy$　**$3xy(2x-3)$**

- 各項に共通な因数 $3xy$ をくくり出します。
- $6x^2y=3xy\times 2x$、$9xy=3xy\times 3$
  $=3xy(2x-3)$

(2) x^2-x-12　**$(x-4)(x+3)$**

- かけて -12、たして -1 になる2数をさがします。
- -4 と 3 です。
  $=(x-4)(x+3)$

(3) $x^2+14x+49$　**$(x+7)^2$**

- $49=7^2$、$14=2\times 7$ なので、平方の公式が使えます。
  $=(x+7)^2$

4 共通な因数をくくり出す・おきかえ　（各8点）

見直すドリル　因数分解①（2節）・因数分解②（2節）

(1) くくり出し　**$2(x-5)(x+1)$**

- 共通な因数 2 を、先にくくり出します。
  $2x^2-8x-10=2(x^2-4x-5)$
- かっこの中を、さらに因数分解します。
  $=2(x-5)(x+1)$

(2) おきかえ　**$(x-3)(x+4)$**

- $x+2$ を t とおきます。
  $t^2-3t-10=(t-5)(t+2)$
- t をもとの式にもどします。
  $=(x+2-5)(x+2+2)$
  $=(x-3)(x+4)$

(3) $4x^2-36$　**$4(x+3)(x-3)$**

- まず、共通な因数 4 をくくり出します。
  $4x^2-36=4(x^2-9)$
- かっこの中は、和と差の積の形です。
  $=4(x+3)(x-3)$

5 式の計算の利用　(1) 10点　(2) 12点

見直すドリル　式の計算の利用①（3節）

(1) 101×99　**9999**

- $101=100+1$、$99=100-1$ と考えて、和と差の積の公式を使います。
  $101\times 99=(100+1)(100-1)$
  $=100^2-1^2$
  $=10000-1=9999$

(2) $x+y=6$、$xy=-4$ のとき x^2+y^2　**44**

- x^2+y^2 を、$x+y$ と xy で表す形に変えます。
  $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$
- $x+y=6$、$xy=-4$ を代入します。
  $=6^2-2\times(-4)$
  $=36+8=44$

まちがえやすいところ

- $(x-6)^2$ を x^2-36 としないように、真ん中の項 $-12x$ が出ることを確かめましょう。
- 因数分解のあとは、展開してもとの式にもどるかを確かめましょう。

点数を見て、次にすること

80点以上　次の章へ進みましょう。まちがえた問題は、解説を読んでもう一度解きます。

60〜79点　まちがえた大問の「見直すドリル」を、もう一度解きましょう。

59点まで　この章のドリルを、はじめから順に解き直してから、もう一度このテストを解きましょう。

学習指導要領 第3学年 A(2) 式の展開と因数分解

© School Stock